

草莓种植中对缺钙原因与补钙方法的探究

成都七中（林荫校区） 高 2022 级 6 班 刘宇程

指导教师 彭江

摘要

草莓作为一种美味可口、营养丰富的水果，拥有巨大的市场经济价值；对于园艺爱好者而言，草莓在花卉林木瓜果之中也是有趣的栽培对象。钙元素可促进植物细胞分裂、提高抗逆性，因此缺钙的草莓植株新叶褶皱卷曲，叶尖发黑焦枯，花芽萎缩，果实发软。尤其家庭盆栽草莓极易出现植株缺钙问题，这与不施加有机肥、新手不重视微量元素补充、生长期氮肥钾肥施加过多有关，这使得如何科学施肥、有效补钙，密切关系到家庭盆栽草莓的产量。然而，百度百科《草莓缺钙》中的解决方法是：“草莓缺钙的矫治，最好在栽植前向土壤增施石膏，一般每公顷施用量为 525~1050 千克，视缺钙程度而定。石膏如作追肥施用时应减少用量。叶面喷施 0.3%氯化钙水溶液可减轻缺钙现象。另外，应及时浇水，保证水分供应。”简单地喷施钙盐、增施石膏，会有破坏土地矿物盐平衡、加快盐碱化的风险，往往只是饮鸩止渴。如何科学补钙，便成为当下科技帮助农业发展中需要我们继续深究的话题。

关键词：草莓种植；农业；钙

一、实验材料选择

（一）草莓品种选择

考虑以下因素，我研究小组选择高山草莓（*Fragaria vesca*），而非市面上广泛售卖的凤梨草莓（*Fragaria × ananassa* Duch.）：

1. 实验需要在秋冬季进行（学期限制、防止虫害），凤梨草莓冬季休眠，高山草莓在成都冬季保证充足光照可持续生长。
2. 花芽分化快、多，果实成熟周期短，便于快速检验成果。
3. 抗病能力较强，尽可能避免白粉病、灰霉病等室内栽培易发的疾病，导致各种药物、疾病干扰实验。



图 1-1 草莓两品种冬季长势对比

（二）基本栽培用具

1. 量杯，克勺，用于称量肥料，配置溶液。
2. 授粉笔，用于冬季室内授粉。

（三）肥料

1. 大量元素肥料（高磷肥、均衡肥）与钙肥。
2. 微生物菌肥。



图 1-2 使用的肥料及工具

二、实验

(一) 缺钙原因探究

将 A、B、C 三棵植株编号，同时育种，苗期分别施加不同浓度大量元素肥料（康朴金），观察其生长状况。

编号	是否施加肥料	稀释比例	频次
A	是	1:1000	两周一次
B	是	1:1500	两周一次
C	否	/	/



图 2-1 至 2-4 不同编号草莓长势



编号	是否表现缺钙	长势	是否分化花序	特殊
A	是	强（叶大）	否	长出匍匐茎
B	是	强（侧芽多）	否	/
C	否	中等	否	/

凤梨草莓的匍匐茎较长，往往在夏季生长，农业上用于繁殖；高山草莓的匍匐茎较短，虽不常用，但仍可以用于无性生殖，这为后续有可能的实验提供了良好的材料。

上述实验通过对照，充分证明了：草莓体内会发生元素拮抗，在钙元素本身不易运输的情况下，施加过多大量元素肥会引起缺钙；大量元素均衡充分时，高山草莓倾向于无性生殖，而不是分化花芽。

缺钙已经发生，必须及时补钙，并且尽可能早地促进花芽分化。

（二）补钙

1. 钙肥有效性检验

鉴于我组刘同学曾买到过无效的假钙肥，经验证明市面上中微量元素肥料假货多、效果大多差，我组首先考虑检验肥料的有效性。

培育一株较小植株，使其仅有一个主芽，便于分辨新叶、老叶，使用实验（一）中的肥料使其发生钙元素与其他元素的拮抗，缺钙症状发生后立即使用购买的钙肥补钙，观察长出的新叶。实验应在植物蒸腾作用弱的冬季进行，便于缺钙发生。



图 2-5 用于检验的植株幼苗期



图 2-6 植株新老叶对比

实验对象老叶缺钙，新叶不缺钙，说明钙肥有效。

2. 补钙与补磷

对 AB 两植株喷施钙肥，使其新叶恢复正常，B 植株意外地长出花芽，A 植株暂未长出花芽，这无疑加快实验进度，促使我们同时开展促花与花序发育期的实验。

我组本设计了对照实验，对 A、B 均喷施高磷肥康朴蓝，并对 A、B、C 均喷施钙肥，观察花芽萌发，花序生长状况，并记录下来。



图 2-7 B 号植株的花序

	磷肥	钙肥	花萼	花序叶、新叶	雌蕊发育
A	已喷施	已喷施	正常	焦枯	正常
B	已喷施	已喷施	焦枯	正常	正常
C	未喷施	已喷施	正常	正常	较小



图 2-8 B 号花序发育状况



图 2-9 A 号植株的花序发育状况



图 2-10 C 号植株发育状况

显然，尽管将钙、磷分开喷施，拮抗还是不可避免地影响了钙的吸收。A、B 植株的生殖器官发育良好，但之前缺钙的症状又复现了。除此之外，C 植株的表现让我们感到惊讶，我们本以为它未得到额外的磷肥促花，只有钙肥无法长出花序。

一般而言，农业上会在花期补充钙、硼，二者有助于授粉，从而防止落花。开花前补充钙会与磷拮抗，不利于花芽发育。上述实验中，喷施钙肥后，C 居

然也长出了花序，这是否是偶然呢？

读者是否还记得之前 A 植株旺长长出的匍匐茎？当时，我将其压入 A 植株周围的土壤中，等待其长出根系后将其剪下，定植后未喷施肥料，处于闲置状态，轻微缺钙，将其编为 A-1。我们对其喷施钙肥，是否会像 C 一样长出花苞呢？



图 2-11 长出花苞的 A-1

此现象引起我们的好奇，我再次选择了一株高山草莓植株，先为其补磷，发生拮抗缺钙后再补钙，结果同样长出了花序。

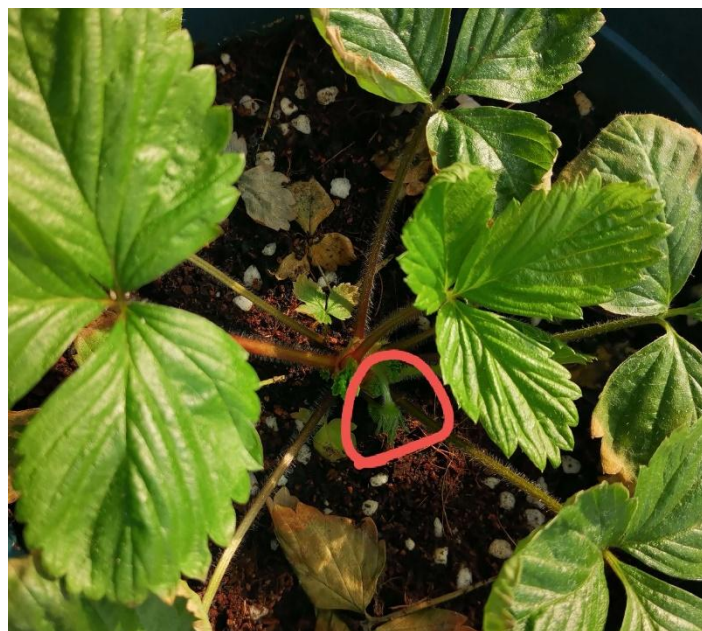


图 2-12 另一促花成功的高山草莓

3. 微生物肥的对植物吸收钙的促进探究

近年来，微生物肥料卖得火热，以枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌为主，主要原理是挤占有害菌生存空间、加快有机质分解，从而提高根系活性、防止病害等。而植物对钙的吸收十分依赖根系活性及蒸腾作用强度，既然能够提高根系

这是否证明，对草莓这一作物促花时，在苗期营养充足的情况下，补钙反而优先于补磷呢？或者钙在促进根系发育等其他方面发挥作用，从而提升长势，间接促花了呢？遗憾的是，我 2022 年秋季培育的高山草莓数量不足，我们不能继续探究。

活性，对于钙质吸收有无帮助呢？
我组设计了一组对照实验，具体如下。

	微生物菌肥	钙、磷肥	花序新增	授粉状况	缺钙症状	长势对比
A	无	有	5 个	正常	花萼焦枯	一般
B	有	有	2 个	正常	无	强健

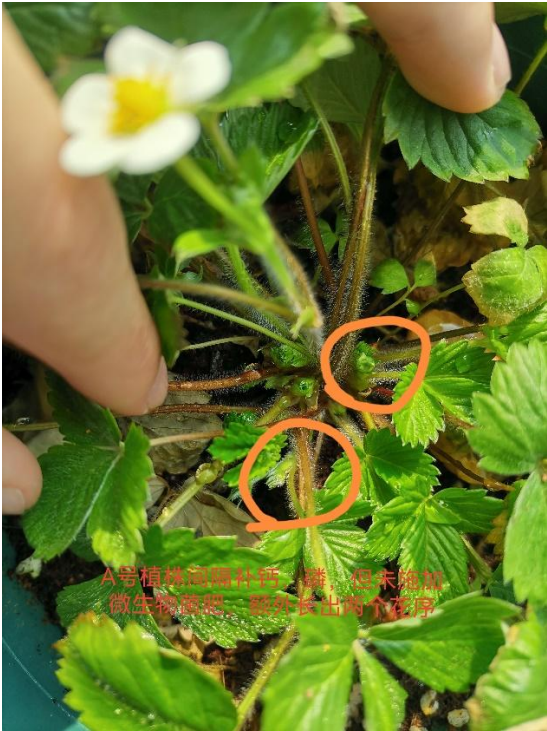


图 2-13 A 植株生长情况



图 2-14 B 植株生长情况

在二者均合理间隔喷施磷肥、钙肥的情况下，微生物菌肥对钙磷吸收利用的促进效果明显，不仅促进磷吸收，使得花芽分化旺盛，而且促进钙吸收，减少了花萼的焦枯。

4. 补钙与补钾

钾元素能够促进光合作用，促进果实着色、增甜，从而提高果实品质，因此，果树种植中，往往在果期着重增施钾肥，然而钙与钾拮抗严重，相应的盐类也容易相互反应沉淀，使得钙肥钾肥冲突严重，继 A、B 两植株的花授粉成功后，我们开展相关实验。

为模拟真实情况，我们采用高钾的复合肥，而非单一的碳酸钾等钾肥。



图 2-15 使用的高钾肥 氮磷钾比例 7-12-40

	钙肥	微生物菌肥	钾肥	口感及成熟时间
A	喷施	增施	不喷施	略晚，口感一般
B	喷施	增施	2周喷施一次，与钙肥错开	较早，较甜

实验不仅说明钾肥的提高果实质量、加快成熟的作用，而且进一步反映：合理地间隔喷施钾肥与钙肥，并且增施微生物菌肥来提高根系活性，便可以做到保证植株不缺钙，得到需要的钾肥。



图 2-16 至图 2-17 两组草莓的果实生长情况

三、 结论

（一）缺钙原因实验结果

1. 元素拮抗广泛存在，幼苗期注意不要过多增施大量元素肥，尤其氮肥，避免旺长以及拮抗导致的缺钙。
2. 在前期大量元素充足时，草莓倾向于无性生殖，需要控旺促花。

（二）补钙实验结果

1. 钙肥应当检验其有效性，避免遇到假钙肥，农业生产大规模采购肥料应尤其注意。
2. 花期、促花期时，应当钙、磷间隔同补，最好底肥铺骨粉、有机肥，保证元素均衡，提前备好磷肥，花期少量钙肥喷叶，防止拮抗。
3. 微生物肥有助于钙的吸收利用，这种促进作用对于硼等其它难吸收元素应当也有效果。
4. 果期时，应钙、钾间隔一周以上补充，避免直接使用钾肥，而是使用高钾复合肥，钙肥也应当喷叶。

参考文献

- [1]Solomenbb Chen. 蔷薇科模式植物林丛野草莓的基因组测序完成[J]. 农业生物技术学报, 2010, 18(01):29.
- [2]王倩. 草莓叶片干枯原因分析及防治技术[J]. 河南农业, 2022(04):39.
DOI:10.15904/j.cnki.hnny.2022.04.028.
- [3]李保会. 复合微生物菌肥对连作草莓矿质养分吸收及产量的影响[J]. 河北农业大学学报, 2007(03):44-47.